ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 04

業界知識

― 建設産業の構造的脆弱性 ―

プロジェクト構造・海外インフラ・OT セキュリティ・経済安全保障・規制環境

本書は、ケーススタディ本編「弧月の測地線」の背景となる
建設産業の業界構造と、その産業に固有の
サイバーセキュリティ・経済安全保障・規制環境上の脆弱性を解説する。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

本書の位置づけ

本書はケーススタディ「弧月の測地線」の補助文書 04 である。

- 本編：「弧月の測地線 ― 弧月建設株式会社 3 年半の航海」
- 補助文書 01：本編と GI 理論の対応関係
- 補助文書 02：本編で使用された数学の解説
- 補助文書 03：実装スクリプト集
- 本書（補助文書 04）：業界知識

本書のスコープ

本書は建設産業（とくに海外インフラ事業を持つ大手総合建設会社）に固有の知識を解説する。GI 理論そのもの（多様体構築、曲率、リー微分など）の数学は扱わない。それらは補助文書 02・03 を参照されたい。

本書が解説するのは、本編の登場人物が前提として共有している業界知識 ― なぜ建設業のデータは「プロジェクト」単位なのか、プロジェクト・ファイナンスのコベナンツとは何か、タワークレーンの制御系はなぜサイバー攻撃の標的になりうるのか、外国公務員への贈賄はなぜ企業全体のリスクになるのか ― である。

事実と創作の区別

本編はフィクションである。弧月建設株式会社とその役員、メリディアン社、本編の危機の具体的な経緯は、すべて架空のものである。一方、本書で解説する業界構造、制度、技術は、2026 年時点で実在するものを基礎にしている。本編が現実の制度や事業を下敷きにしながら、物語のために設定を変えている箇所については、第 VI 部でまとめて整理する。

本書の記述は一般的な解説であり、個別の法令の解釈や投資判断の助言ではない。制度は改正されることがあるため、実務では最新の一次情報を確認されたい。

ライセンスとクレジット

© 2026 Étale Cohomology. 本書は Creative Commons Attribution 4.0 International（CC BY 4.0）のもとで公開される。

目次

I　建設産業の業界構造 **3**

1　はじめに：本書の読み方 **3**

2　総合建設会社の事業構造 **3**

2.1　ゼネコンとは 3

2.2　受注産業としての特徴 3

2.3　なぜ建設業のデータは「プロジェクト単位」なのか 3

2.4　共同企業体（JV） 4

3　建設業の人材とデータ **4**

3.1　技術者と資格 4

3.2　建設現場の IoT 4

II　海外インフラ事業と資金調達 **5**

4　海外インフラ市場 **5**

4.1　日本の建設会社の海外展開 5

4.2　中東 5

4.3　東南アジアとアフリカ 5

5　プロジェクト・ファイナンスとコベナンツ **5**

5.1　プロジェクト・ファイナンスとは 5

5.2　コベナンツ 6

5.3　公的金融機関と融資者との関係 6

5.4　EPC 契約と遅延損害 6

III　建設現場のサイバーセキュリティ **6**

6　ICS/SCADA と OT セキュリティ **6**

6.1　用語 6

6.2　IT セキュリティと OT セキュリティの違い 7

6.3　Purdue モデル 7

6.4　建設現場に特有の課題 7

7　国家支援型の攻撃と制御系　7
7.1　制御系を狙った攻撃の歴史　7
7.2　帰属（アトリビューション）　8
7.3　物理的な検証の意義　8

IV　経済安全保障と国際的なコンプライアンス　8

8　技術移転と輸出管理　8

9　外国公務員贈賄　8
9.1　法規制　8
9.2　第三者（エージェント、コンサルタント）のリスク　9
9.3　危機対応の考え方　9

10 技術基準と調達　9

11 EU の炭素国境調整メカニズム（CBAM）　9
11.1 制度の概要　9
11.2 建設業への影響　9

12 鋼材市場　10

V　資本市場と組織内部のリスク　10

13 空売りレポート　10

14 内部脅威と情報漏洩　10

15 セキュリティ・クリアランス　10

VI　本編の設定と現実の対応　11

16 事実と創作の対応表　11

17 GI 理論の分析との関係　12

第 I部

建設産業の業界構造

第1章　はじめに：本書の読み方

本書は 6 部で構成される。第 I 部は建設産業の基本構造、第 II 部は海外インフラ事業とその資金調達、第 III 部は建設現場の OT（制御技術）セキュリティ、第 IV 部は経済安全保障と国際的なコンプライアンス、第 V 部は資本市場と組織内部のリスク、第 VI 部は本編の設定と現実の対応関係である。本編を読みながら、必要な箇所を参照する使い方を想定している。

第2章　総合建設会社の事業構造

2.1　ゼネコンとは

総合建設会社（ゼネラル・コントラクター、ゼネコン）は、発注者から工事を一括して請け負い、設計・施工管理を担い、多数の専門工事会社（下請）を束ねて工事を完成させる企業である。日本の大手ゼネコンは、土木（トンネル、橋梁、ダム、港湾）、建築（超高層ビル、病院、データセンター）、海外事業、エネルギー関連など複数の事業を持つことが多い。本編の弧月建設は、土木 35%・建築 30%・海外インフラ 25%・再生可能エネルギー 10% という構成の架空の大手ゼネコンである。

2.2　受注産業としての特徴

建設業は典型的な受注産業である。製品を作ってから売るのではなく、発注者から注文を受けてから、その発注者のためだけの構造物を、その土地で作る。このため次のような特徴がある。

- **一品生産**。同じ構造物は二つとない。地盤、気候、法規制、発注者の要求がすべて異なる。
- **長い工期**。数ヶ月の改修工事から、10 年を超える大規模プラントまで幅がある。本編では、同時に進行する 47 件のプロジェクトの工期が 6 ヶ月から 12 年まで分布している。
- **受注残高が将来の売上を決める**。受注残高（まだ売上に計上していない受注済み工事の金額）や手持ち工事高は、建設会社の将来の業績を測る重要な指標である。

2.3　なぜ建設業のデータは「プロジェクト単位」なのか

本編第 2 章で、建設業のデータの基本単位が「月」ではなく「プロジェクト」であることが、多様体構築の最初の壁になった。これは建設業の会計と管理の仕組みに由来する。

建設会社では、原価・進捗・品質・安全が、プロジェクト（工事）ごとに管理される。売上

も、多くの場合、工事の進捗に応じて計上される（一定の期間にわたり充足される履行義務として、進捗度に応じて収益を認識する方式）。このため、会社全体の月次の数値は、その月に進行しているプロジェクト群の集計として作られる。プロジェクトが始まり、終わり、入れ替わるたびに、集計の中身が変わる。本編で河野遥が提案した「プロジェクト群が毎月生み出す企業レベルの指標」と「プロジェクト間の共変動」を分ける考え方は、この構造に沿ったものである。

2.4　共同企業体（JV）

大型の工事、とくに海外の工事では、複数の建設会社が共同企業体（ジョイント・ベンチャー、JV）を組んで受注することが多い。リスクの分散、技術や現地ネットワークの補完、発注者の要件（現地企業の参画など）への対応が目的である。

JV では、パートナー企業ごとに異なる管理システムが使われることがあり、データが二重管理になりやすい。本編第 2 章で、中東の 3 大プロジェクトのデータが JV パートナーのシステムとの二重管理になっていたのはこの事情による。また、JV のパートナーの行動や評判が、自社のリスクに直結する。本編のサウジのプロジェクトでは、同じプロジェクトに参画する他国の企業をめぐる地政学的な懸念が、弧月の受注にも波及した。

第3章　建設業の人材とデータ

3.1　技術者と資格

建設工事の施工管理には、国家資格を持つ技術者が欠かせない。日本では施工管理技士（土木、建築など）の資格があり、一定規模以上の工事には資格を持つ技術者の配置が求められる。本編の三浦沙織は「土木施工管理技士 1 級」を持つ元現場監督として設定されている。

技術者は建設会社にとって最も希少な資源の一つである。日本の建設業では、就業者の高齢化と若年層の減少に加え、2024 年 4 月から時間外労働の上限規制が建設業にも適用され（いわゆる 2024 年問題）、人員の確保はいっそう重要な経営課題になっている。本編で、技術者の異動履歴が国内・中東・新興国の 3 つの地理的レジームをつなぐ「橋」になったのは、技術者という限られた資源を地域間で融通しているという、建設会社の実際の経営構造を反映している。

3.2　建設現場の IoT

近年の建設現場では、タワークレーンの荷重・振動、コンクリートの養生温度、地盤の変位、鉄筋のひずみ、風速や気温などを測るセンサーが多数設置され、施工管理や安全管理に使われている。コンクリートは打設後の温度管理（養生）によって強度の発現が大きく変わるため、温度の監視は品質管理の基本である。

これらのデータは秒〜分の単位で生成される一方、経営指標は月次や四半期で集計される。本編の 2 層アーキテクチャ（現場デジタルツインと経営環境多様体を分ける設計）は、この時間スケールの違いに対応するためのものである。

第 II部

海外インフラ事業と資金調達

第4章　海外インフラ市場

4.1　日本の建設会社の海外展開

日本の大手建設会社は、アジア、中東、アフリカなどで、交通インフラ、エネルギー施設、都市開発などの大型案件を手がけてきた。海外事業は成長の機会である一方、為替、現地の規制や政治、治安、商習慣の違いといったリスクを伴う。

4.2　中東

湾岸諸国では、石油・ガスに依存した経済からの多角化を目指す国家計画のもとで、大規模なインフラと都市開発が進められている。本編に登場する地名と事業の下敷きになっているのは、次のような実在の計画である。

- **サウジアラビアの NEOM**。紅海沿岸の大規模開発計画で、未来都市や産業・観光拠点の建設を含む。計画の規模や進め方については、見直しを伝える報道も繰り返されてきた。
- **カタールのノース・フィールド拡張**。世界最大級のガス田からの LNG 生産能力を拡大する計画。
- **UAE（アブダビ、ドバイ）**。超高層建築や都市開発の集積地である。

本編の「NEOM 海水淡水化プラントの無期限中断」とその経緯は創作である（第 VI 部）。

4.3　東南アジアとアフリカ

インドネシアでは、首都をジャカルタからカリマンタン島のヌサンタラへ移転する計画が進められている。東南アジアやアフリカのインフラ市場では、中国の国有建設企業が、一帯一路構想のもとでの資金供与と組み合わせた価格競争力を持ち、日本企業との競争が激しい。本編の「中国国有企業との価格競争（アフリカ市場）」はこの構図を背景にしている。

第5章　プロジェクト・ファイナンスとコベナンツ

5.1　プロジェクト・ファイナンスとは

プロジェクト・ファイナンスは、事業会社の信用力全体ではなく、特定のプロジェクトが生み出すキャッシュフローを返済原資として資金を調達する方式である。大型のインフラやエネルギー案件で広く使われる。融資者は、プロジェクトの進捗や収益性を継続的に監視し、計画から大きく外れた場合に融資条件を見直す権利を契約で確保する。

5.2　コベナンツ

コベナンツ（誓約条項、財務制限条項）は、借り手が守るべき条件を定めた融資契約の条項である。財務指標（債務返済能力を示す DSCR など）の水準の維持、重要事項の報告義務、特定の行為の制限などがある。条件に抵触すると、追加の担保や期限前返済を求められることがある。

本編第 5 章で CFO 片桐が指摘した「プロジェクト進捗率が計画比 20% 以上乖離した場合の早期返済条項」は、このようなコベナンツの一例として設定された架空の条項である。本編のリー括弧の分析が示したのは、プロジェクトの中断とサイバーリスクが同時に融資者の目に映ることで、コベナンツ抵触から早期返済、キャッシュフロー危機へと連鎖するリスクだった。

5.3　公的金融機関と融資者との関係

日本企業の海外インフラ案件では、国際協力銀行（JBIC）や日本貿易保険（NEXI）などの公的金融機関と、民間の銀行が協調して資金を供与することが多い。融資者との関係は、問題が起きた後よりも、問題が起きる前の情報共有によって大きく左右される。本編の最適制御が「融資者への先制的開示」を最初の一手として示したのは、この実務感覚と一致している。

5.4　EPC 契約と遅延損害

海外のプラント案件では、設計（Engineering）・調達（Procurement）・建設（Construction）を一括して請け負う EPC 契約が一般的である。工期の遅延には予定損害賠償（LD）が定められることが多く、同じ 1 日の遅延でも、引き渡し直前の遅延は直接に損失に結びつく。本編第 3 章で三浦が引き戻し計量を「同じ工期 1 日の遅延でも重みが違う」と言い換えたのは、この構造を指している。

第 III部

建設現場のサイバーセキュリティ

第6章　ICS/SCADA と OT セキュリティ

6.1　用語

- **OT（Operational Technology）**。物理的な設備や工程を監視・制御する技術。IT（情報技術）と対比して使われる。
- **ICS（Industrial Control System）**。産業制御システムの総称。
- **SCADA**。広域に分散した設備を監視・制御するシステム。
- **PLC（Programmable Logic Controller）**。機械を制御する専用コンピュータ。センサーの入力に応じてモーターやバルブなどを動かす。

6.2　IT セキュリティと OT セキュリティの違い

IT システムでは情報の機密性が最優先されることが多いが、OT システムでは設備の可用性と人命の安全が最優先される。OT の機器は数十年単位で使われることがあり、設計時にサイバー攻撃が想定されていない古いプロトコルが残っている。例えば産業用通信プロトコルの Modbus（Modbus/TCP を含む）は、仕様上、通信相手の認証や暗号化の仕組みを持たない。ネットワークに到達できる攻撃者は、原理的には制御装置の設定値（レジスタ）を書き換える命令を送ることができる。本編第 7 章で非身体化エージェントが検知した「Modbus/TCP の非標準のレジスタ書き込み」は、この性質を背景にした設定である。

6.3　Purdue モデル

産業制御システムのネットワークを階層に分けて整理する参照モデルとして、Purdue モデルが広く使われている。現場の機器（レベル 0〜1）、監視・制御（レベル 2〜3）、企業の IT ネットワーク（レベル 4〜5）を分け、階層の間の通信を制限することで、IT 側の侵害が制御系に及ぶのを防ぐ。本編で、攻撃の検知後に OT ネットワークをインターネットから物理的に切り離したのは、この分離を緊急に徹底した対応である。

6.4　建設現場に特有の課題

工場の制御システムと比べ、建設現場の OT には次のような特徴がある。

- **仮設であること**。現場は工期が終われば撤去される。ネットワークも仮設で、恒久的な施設ほどセキュリティ設計に時間をかけにくい。
- **多数の事業者が出入りすること**。元請、専門工事会社、機器のレンタル会社、保守業者などが、それぞれの機器と通信手段を持ち込む。
- **遠隔監視の普及**。クレーンや建設機械の遠隔監視・遠隔操作の導入が進み、外部ネットワークとの接点が増えている。
- **物理的な被害の大きさ**。高所で重量物を扱う機械が誤動作すれば、作業員や周辺の人命に直結する。

第7章　国家支援型の攻撃と制御系

7.1　制御系を狙った攻撃の歴史

制御系を狙ったサイバー攻撃として、公開情報で広く知られているものに次の例がある。

- **Stuxnet（2010 年に発覚）**。イランのウラン濃縮施設の遠心分離機を制御する PLC を標的にしたとされるマルウェア。
- **Industroyer / CrashOverride（2016 年）**。ウクライナの電力網への攻撃に使われたとされる、電力系統の制御プロトコルを直接操作するマルウェア。2022 年には後継の Industroyer2 が報告された。
- **Triton / Trisis（2017 年に報告）**。中東の石油化学施設の安全計装システムを標的にしたとされるマルウェア。

本編に登場する攻撃ツール「INDUSTROYER3」は、これらを下敷きにした架空のものである。

7.2　帰属（アトリビューション）

サイバー攻撃の実行者を特定することを帰属という。技術的な痕跡（マルウェアのコード、通信先、手口）と、情報機関の他の情報源を組み合わせて行われる。たとえば米国司法省は2020 年、「Sandworm」と呼ばれる攻撃者集団をロシア連邦軍参謀本部情報総局（GRU）の部隊（Unit 74455）の所属とし、その要員を起訴している。帰属の判断には時間がかかり、確信度を伴って示されることが多い。本編の GCHQ のブリーフィングに「確信度」が付されているのはこのためである。

7.3　物理的な検証の意義

サイバー攻撃は、制御を奪うだけでなく、監視画面に表示される値を偽装することがある。このため、ネットワーク上の情報だけでなく、物理法則に照らした整合性の確認や、独立した系統のセンサーによる相互検証が重要になる。本編で三浦が提案した「物理的ベースライン・チェック」は、この考え方を表している。

第 IV部

経済安全保障と国際的なコンプライアンス

第8章　技術移転と輸出管理

主要国は、安全保障上重要な技術や品目の輸出・移転を管理する制度を持っている。米国の輸出管理規則（EAR）のように、自国の技術を含む製品や技術が第三国で再輸出・移転される場合にも規制が及ぶ制度もある。複数の国の企業が参画する大型案件では、どの技術を誰と共有してよいかが、プロジェクトの進め方そのものを左右することがある。

本編の「米国の懸念を受けたサウジのプロジェクトの中断」は、このような技術移転をめぐる懸念が、同じ案件に参画する企業に波及するという構図を描いた創作である。

第9章　外国公務員贈賄

9.1　法規制

外国公務員への贈賄は、多くの国で処罰の対象である。日本では不正競争防止法が外国公務員等への贈賄を禁止しており、米国の海外腐敗行為防止法（FCPA）や英国の贈収賄防止法（UK Bribery Act）は、自国外での行為にも適用されうる。インドネシアでは汚職撲滅委員会（KPK）が汚職事件の捜査・訴追を担っている。

9.2　第三者（エージェント、コンサルタント）のリスク

海外の贈賄事件では、現地のエージェントやコンサルタントなどの第三者を通じた支払いが問題になることが多い。企業は、第三者の選定時の審査（デューデリジェンス）、契約上の義務づけ、支払いの監視によってリスクを管理する。本編第 8 章で、現地のブローカーが現場副所長の名義を無断で使って送金していたことが判明する筋書きは、この第三者リスクを物語化したものである。

9.3　危機対応の考え方

不正の疑いが生じたとき、企業は社内調査、当局への協力、関係者への開示の範囲と時期を判断しなければならない。本編の最適制御が「全面対決」ではなく「先制的開示」を推奨したのは、当局や発注者との関係を保つことが、長期的には企業と当事者の双方を守るという判断である。ただし、どの対応が適切かは、事実関係や各国の法制度によって大きく異なる。

第10章　技術基準と調達

公共調達では、どの技術基準（規格）に準拠することを求めるかが、事実上どの国の企業が参加しやすいかを左右することがある。インドネシアには国家規格（SNI）があり、公共工事では国内規格や関連規則への適合が求められる。本編の「調達基準を日本の JIS から中国の GB へ移行する改訂」は、規格をめぐる競争を物語化した架空の設定である。

第11章　EU の炭素国境調整メカニズム（CBAM）

11.1　制度の概要

CBAM は、EU 域外から輸入される特定の製品について、その製造時の温室効果ガス排出量に応じた負担を求める制度である。EU 域内の排出量取引制度（EU ETS）のもとで域内企業が負担する炭素価格と、輸入品の炭素コストの差を調整し、排出規制の緩い地域への生産移転（カーボン・リーケージ）を防ぐことを目的とする。

対象は、セメント、鉄鋼、アルミニウム、肥料、電力、水素といった、排出量の多い製品である。2023 年 10 月から報告義務のみの移行期間が始まり、2026 年から証書の購入を伴う本格的な適用期間に入る制度設計になっている。証書の販売開始時期や適用除外の基準などの細部はその後も見直されているため、最新の規則を確認する必要がある。

11.2　建設業への影響

建設サービスそのものは CBAM の対象ではない。ただし、セメントや鉄鋼は建設の主要な資材であり、EU 域内のプロジェクトで域外から資材を調達する場合には、資材の調達コストに影響が及びうる。本編の「CBAM の適用範囲を建設サービスに拡大する改正規則案」は、制度の将来の拡張を想定した架空の設定である。

第12章　鋼材市場

鉄鋼は建設の主要資材であり、その価格は、世界の需要（特に中国の建設需要）、各国の生産と輸出の政策、原料（鉄鉱石、原料炭）の価格、エネルギー価格、為替、物流などの影響を受ける。地政学的な緊張は、物流の混乱や保険料の上昇を通じて価格に波及することがある。

本編第 9 章で、鉄鋼価格の上昇を「台湾海峡の緊張」という一つの物語で説明せず、DML で複数の原因に分解したのは、価格が多数の要因の重ね合わせで動くという市場の性質に対応している。本編のロシアや中国の具体的な措置は創作である。

第 V部

資本市場と組織内部のリスク

第13章　空売りレポート

空売りを行う投資家（ショートセラー）の中には、対象企業の問題点を指摘する調査レポートを公表するものがある。レポートの公表後に株価が大きく動くことがあるため、企業は迅速かつ正確な反論と情報開示を求められる。レポートの内容が正確な場合も不正確な場合もあり、市場はその真偽を短期間で判断しなければならない。

本編第 17 章の空売りファンドとその資金の流れ、レポートが内部情報に基づいていたという筋書きは創作である。一般に、内部情報の不正な入手や、虚偽の情報による相場の操作は、各国の金融規制で禁止されている。

第14章　内部脅威と情報漏洩

情報漏洩の多くは、外部からの侵入ではなく、組織の内部の人間（内部脅威）が関わる。権限を持つ人間による持ち出しは、通常の業務のアクセスと区別しにくい。対策として、最小権限の原則（業務に必要な範囲だけのアクセス権限を与える）、アクセスログの監視、大容量の外部転送の検知、職務分掌などがある。

本編第 21 章で層理論を使って検出したのは、「アクセス権限の範囲」と「実際のデータの移動」の食い違いである。これは、内部脅威の検知で一般に用いられる「権限と行動の整合性の確認」を、数学的な枠組みで表現したものと言える。一方、従業員の監視は、プライバシーや労働法上の配慮を必要とする。検知の仕組みを導入する際は、監視の範囲と目的、誤検知時の手続き、本人の権利の保護を、あらかじめ明確にしておく必要がある。

第15章　セキュリティ・クリアランス

セキュリティ・クリアランスは、政府が保有する機密情報へのアクセスを、適格性の審査を経た人に限って認める制度である。英国には、機密度に応じた段階的な審査の制度があり、本編のリームたちが保有する「SC（Security Check）」はその一つである。日本でも、経済安全保障上の重要な情報を保護・活用するための制度として、重要経済安保情報保護活用法が 2024 年に成立し、2025 年に施行された。

本編で、機密情報に基づく分析の「結論」だけを取締役会に伝え、情報源は伝えない場面や、ZKML で計算の正しさだけを示す場面は、機密情報と経営判断の間の情報の流れを管理するという、クリアランス制度のもとでの実務上の課題を描いている。

第 VI部

本編の設定と現実の対応

第16章　事実と創作の対応表

本編は実在の制度や事業を下敷きにしながら、物語のために設定を変えている。主な要素の対応を次に示す。

本編の要素	下敷きにした現実	本編での創作
弧月建設株式会社	海外事業を持つ日本の大手ゼネコン	企業、役員、業績はすべて架空
サウジ NEOM 中断	実在の大規模開発計画 NEOM	海水淡水化プラント案件と、米国の懸念を受けた中断の経緯
インドネシアの調達基準	公共調達における規格の役割	JIS から GB への移行という改訂
贈賄逮捕	外国公務員贈賄規制、KPK	事件と人物、ブローカーの背景
UAE の ICS 攻撃	制御系への攻撃事例、Modbus の性質	攻撃ツール「INDUSTROYER3」と事件
GRU Unit 74455	米国司法省による帰属の公表（2020 年）	弧月への作戦と GCHQ のブリーフィング
鉄鋼価格の高騰	鋼材市場の構造	ロシア・中国の具体的措置と価格の数値
EU CBAM の拡大	実在の CBAM（対象 6 品目）	建設サービスへの拡大
空売りファンド	調査レポートを公表する空売り	ファンド、資金の流れ、内部情報の入手
同盟戦略	日豪米の安全保障協力の枠組み	弧月が参加する具体的な提携
SC クリアランス	英国の審査制度、日本の新制度	民間コンサルタントの照会の運用

第17章　GI 理論の分析との関係

本編の数値（曲率、リー括弧の大きさ、因果効果、企業価値の予測など）はすべて物語上のものであり、実在の企業や市場のデータから計算されたものではない。一方、本書で解説した業界の構造 ― プロジェクト単位のデータ、技術者の地域間の融通、コベナンツの連鎖、制御系の脆弱性、第三者を通じた贈賄リスク、資材価格の多因子性 ― は、GI 理論を建設業の実データに適用する際に、実際に考慮しなければならない要素である。

GI 理論の多様体は、業界の構造を知らなければ正しく作れない。本編で命題 1.1 の突破の鍵を握ったのが、統計の専門家である河野と、現場を知る三浦だったことは、そのことを示している。本書が、データサイエンティストと業界の実務家が共通の言葉で議論するための一助になれば幸いである。